

2026 자유전공학부 주제탐구세미나

데이터로 보는 세상 - 사회과학영역 6차시

데이터 기반 채용 알고리즘 설계 - 실습

김은혜 | 다산학부대학
kim1906@ajou.ac.kr

데이터/AI 기반 채용 ?



채용은 기계에 맡기는 것이 더 나을 수 있다!?

In Hiring, Algorithms Beat Instinct (Kuncel et al., 2013)

- 채용 과정에서 사람이 판단하는 것과 알고리즘이 판단하는 것, 무엇이 더 정확한가?

*“ 단순한 예측 알고리즘이 인간의 판단보다 최소 25% 더 우수한 성과를 보였다.
당신이 채용하고자 하는 직무의 요구사항을 잘 아는 HR 전문가라 하더라도,
당신의 경험과 직관이 의존한 판단 보다
기계가 단순히 지원자들의 데이터를 정량적으로 분석하는 것이 더 낫다.”*

- 사람의 판단은 일관성이 없으며, 상황마다 판단 달라진다.
 - 정보 과잉 상황에서 비일관성, 경험/직관에 의존, 의도하지 않은 정보의 영향, 과대/과소 평가
- 알고리즘은 항상 같은 기준, 일관성, 통계적으로 예측하는 것에 최적화
 - 미리 설계된 변수와 가중치에 의한 기계적 예측(mechanical prediction)

“채용은 기계에 맡기는 것이 더 나을 수 있다.”

데이터/인공지능 기반 채용 프로세스 (Dadaboyev et al., 2025)

인공지능은 채용의 모든 단계에 개입하고 있다!

자동화

이력서 분석
초기 인터뷰
지원자 필터링

과정 평가

영상 면접 분석
테스트 및 과제 수행 결과 분석
행동 및 의사결정 데이터 분석
협업 및 상호작용 패턴 분석

예측/ 결정

성과/성장 가능성
직무 적합성
조직/팀 협업 적합성
이직/퇴사 가능성

“채용은 기계에 맡기는 것이 더 나을 수 있다.”

AI 역량 면접



- 답변 내용(키워드)
- 언어 사용(단어, 문장 구조)
- 말하는 속도, 패턴, 일관성
- 표정, 음성, 행동(시선, 몸동작)
- 반응 시간, 질문 맥락 포함 여부
- 문제 풀이 과정
- 응답 패턴

데이터/AI 기반 채용 프로세스

인사조직	1	성과 기준 정의	무엇을 '성과' 로 볼 것인가
	2	기준 자료 확보	기존 구성원의 성과 데이터 수집
	3	예측 역량 도출	성과를 예측할 수 있는 핵심 역량 정의
데이터 전략	4	채용 방법 설계	역량을 측정하기 위한 평가 방식 선택
	5	측정 요소 및 가중치 설정	데이터 수집 및 중요도 설정
IT 개발	6	예측 모델 구성	예측 모델 개발
인사조직	7	채용 의사 결정	예측 결과를 기반으로 합격자 결정

채용 알고리즘 설계

데이터 기반 채용 알고리즘 설계하기



데이터 기반 채용 알고리즘 설계하기

대학 졸업생에게 기업/조직이 기대하는 역량 (Tushar et al., 2023)

Task 직무 수행 능력

- 전공 지식
- 문제 해결 능력
- 분석적 사고 능력
- 논리적 구조화 능력
- 기술/도구 활용 능력

Execution 실행력

- 시간 관리
- 자기 관리
- 추진력, 주도성, 책임감
- 계획 및 완수 능력

Contextual 협업, 커뮤니케이션

- 아이디어 표현력
- 대인관계 능력
- 다양한 관점 수용
- 팀워크, 융합적 협업 능력

Adaptive 적응, 학습

- 유연성, 변화 대응
- 새로운 것을 수용하는 태도와 배우는 능력
- 자신의 이해/목표를 점검하는 능력

Innovation 창의성

- 창의적 사고
- 아이디어 생성
- 비판적 사고
- 문제 정의/재구성 능력
- 아이디어 실현 능력

Fit 태도, 가치관

- 직무에 대한 태도
- 일에 대한 동기
- 조직에 대한 몰입, 헌신
- 성실성
- 윤리적 판단과 행동

데이터 기반 채용 알고리즘 설계하기

데이터 기반 채용 방법 예시

서류 및 프로필 분석

- 이력서
- 자기 소개서
- 추천서, 레퍼런스 체크
- 온라인 활동 데이터

온라인 테스트

- 인적성 검사 (인지능력, 성격, 상황 판단)
- 게임 기반 평가

직무 기반 테스트

- 코딩 테스트
- 데이터 분석 과제
- 케이스 문제 해결
- 설계 과제

과제 기반 평가

- 사전 과제/보고서 제출 및 발표
- 포트폴리오 평가

면접

- 영상 면접 (녹화)
- 응답 내용 평가
- 행동 및 언어 사용 평가

협업 및 상호작용 평가

- 그룹 토론
- 팀 프로젝트/문제 해결 과제
- 실시간 협업 시뮬레이션

시뮬레이션 및 롤플레잉

- 상황 대응 과제

데이터 기반 채용 알고리즘 설계하기



Pair 활동 - 설계 15분

- 역량을 평가할 채용 방법 2가지 선택
- 각 방법에서 수집할 데이터 3-4가지 설정



Pair 교환 - 크리틱 10분

- 이 설계에서 측정되지 않은 중요한 요소는 무엇인가 (데이터화 되지 않은 것은?)
- 불리해지는 지원자는?



그룹 통합 토론 15분

- 설계와 크리틱 그룹 공유
- 통합 및 개선하여 최종 설계안 도출



전체 공유

- 그룹 안에서 공통적으로 설계한 채용 방법과 데이터 소개
- 여전히 데이터화되지 않은 것 소개

공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 1

공학적 문제 해결 인지 역량을 분석하기 위한, think-aloud protocol



- 공학 전문가는 공학적 문제해결 과정 중 어떠한 사고 과정을 거치는가?

개방형(open-ended) 문제, 다양한 정보 통합 및 활용, trade-off 의사결정 과정 ...

- 공학 전문가와 학생들의 사고 과정은 어떻게 다른가?

학습 목표

Think-aloud protocols (사고 구술법)

- 눈에 보이지 않는 사고 과정을 텍스트로 변환하는 방법
- 참여자가 과제를 수행하는 동안 자신의 생각을 말로 표현(verbalize)

공학 전문가, 공과대학 1학년, 공과대학 4학년



공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 1

공학적 문제 해결 인지 역량을 분석하기 위한, *think-aloud protocol*



- 공학 전문가는 공학적 문제해결 과정 중 어떠한 사고 과정을 거치는가?

개방형(open-ended) 문제, 다양한 정보 통합 및 활용, trade-off 의사결정 과정 ...

- 공학 전문가와 학생들의 사고 과정은 어떻게 다른가?

학습 목표

범주화 기준 적용
(Coding Scheme)



Participant 1's think-aloud protocol

이 문제 시나리오에서의 요구는 결국 새로운 놀이터를 설계하라고 하는구나.

아이들이 안전하게 놀 수 있는 것이 가장 중요한거 같은데.

이건 내가 아는 내용인데, 안전 기준 같은 건 들어본 적 있어.

근데 장애 아동도 사용할 수 있어야 한다는 건 구체적으로 어떻게 해야 하는지 잘 모르겠네. 휠체어 접근성 같은 걸 고려해야 하나. 이 정보는 좀 더 찾아봐야 할 것 같고. 우리에게 주어진 재료가 뭐지?

Clarify
Evaluate
Monitor
Examine
Search
Organize

각 사고 과정의 빈도, 경로, 시간 비중 (수량화) → 참여자 그룹 간 비교

공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 2

공학적 협업 능력을 분석하기 위한, 대화 데이터



- 서로 다른 배경과 역할을 가진 팀원들은 공학설계 의사결정을 위해 어떠한 대화 과정을 거치는가?

공유, 통합, 협상 ...

- 팀원들은 각 대화에 어떻게 참여하는가?

어떻게 발언권을 주고 받는가

앞사람의 발언에 어떻게 반응하는가



팀 협업 상황에서 요구되는
커뮤니케이션 역량

Conversation analysis (대화 분석법)

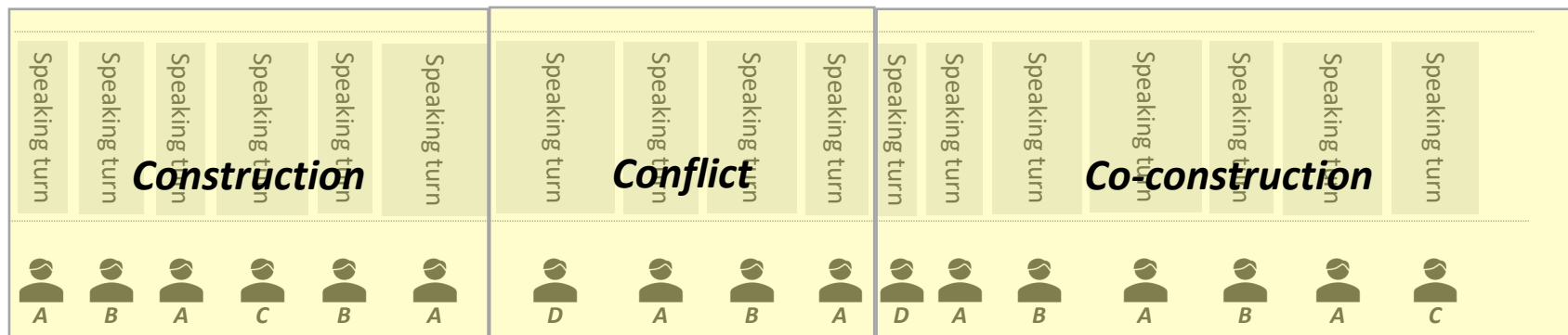
- 자연 상태에서(실험 세팅이 아닌) 일어나는 그룹 대화 속에서
개인은 어떻게 상호작용하고 공동의 의미를 구성하는지는 분석하는 방법

범주화 기준 적용
(Coding Scheme)

Construction (개인-의미구성)

Co-construction (공동-의미구성)

Conflict (의미 충돌)



공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 2

공학적 협업 능력을 분석하기 위한, 대화 데이터



- 서로 다른 배경과 역할을 가진 팀원들은 공학설계 의사결정을 위해 어떠한 대화 과정을 거치는가?

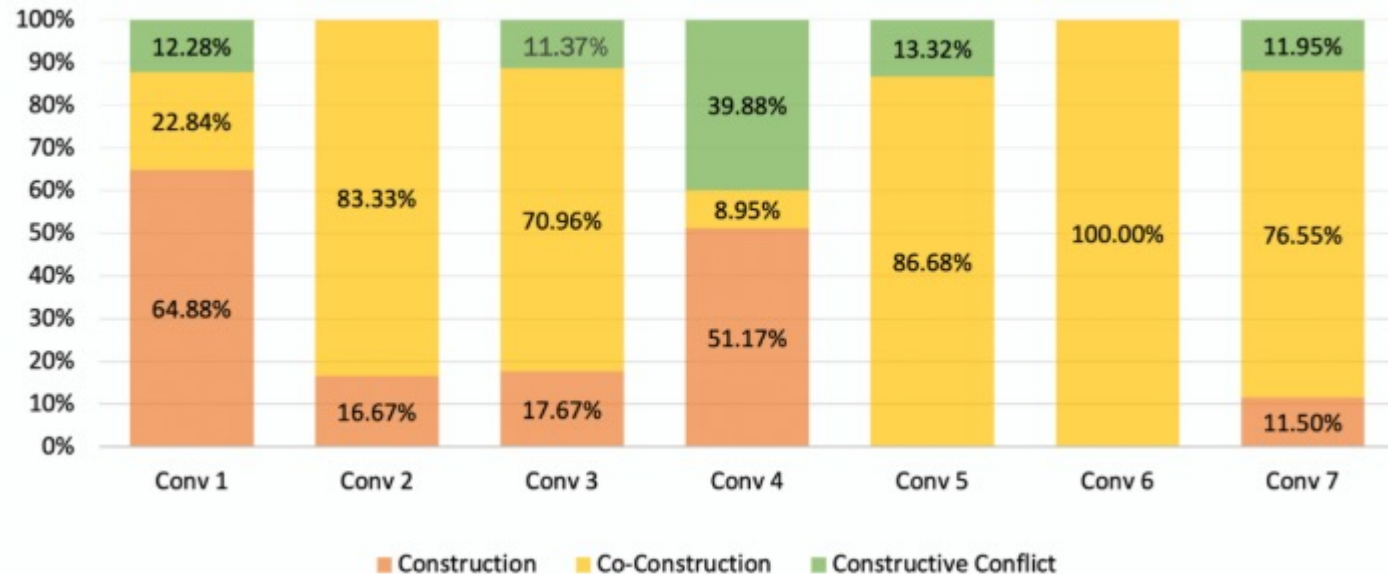
공유, 통합, 협상 ...

- 팀원들은 각 대화에 어떻게 참여하는가?

어떻게 발언권을 주고 받는가

앞사람의 발언에 어떻게 반응하는가

팀 협업 상황에서 요구되는
커뮤니케이션 역량



공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 2

공학적 협업 능력을 분석하기 위한, 대화 데이터



- 서로 다른 배경과 역할을 가진 팀원들은 공학설계 의사결정을 위해 어떠한 대화 과정을 거치는가?
공유, 통합, 협상 ...

- 팀원들은 각 대화에 어떻게 참여하는가?
어떻게 발언권을 주고 받는가
앞사람의 발언에 어떻게 반응하는가



팀 협업 상황에서 요구되는
커뮤니케이션 역량



Co-construction episode 5-3

A: 최악의 경우에는 일단 1차 처리만 해보는 거지. 제목이랑 본문을 합쳐서
분석해보고, 가중치 문제는 일단 신경 쓰지 말고.

B: 일단 그렇게 해보고 결과를 보자.

C: 본문이랑 제목, 사람 정보, 도메인을 같이 봤을 때 클러스터가 어떻게 나오는지
확인해야겠지?

B: 그 경우에는 이름은 굳이 고려 안 해도 될거 같아. 이메일 주소만 보면 될 것 같은데.

A: 응, 이 상황에서는 그렇네.

B: 왜냐하면 이메일 이름은 바뀔 수 있으니까.

범주화 기준 적용
(Coding Scheme)

Move

Move

Question

Move

Yes-and-Move

Move

공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 2

공학적 협업 능력을 분석하기 위한, 대화 데이터



- 서로 다른 배경과 역할을 가진 팀원들은 공학설계 의사결정을 위해 어떠한 대화 과정을 거치는가?

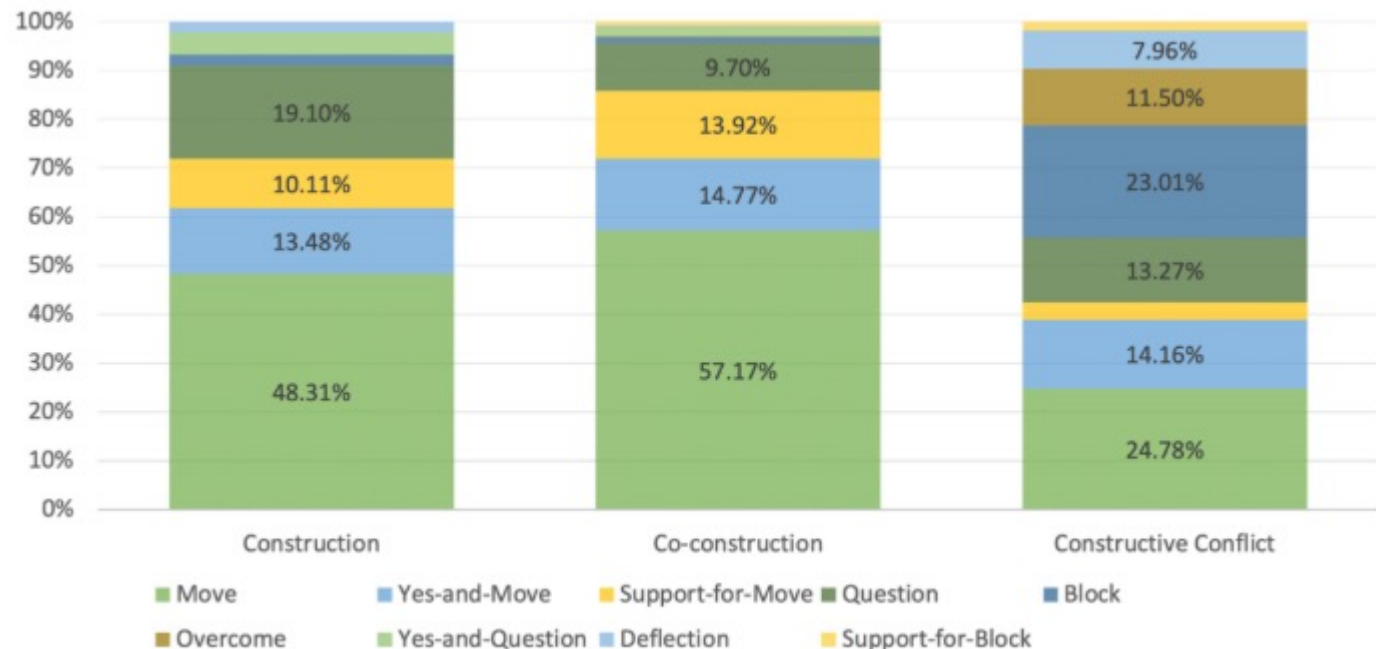
공유, 통합, 협상 ...

- 팀원들은 각 대화에 어떻게 참여하는가?

어떻게 발언권을 주고 받는가

앞사람의 발언에 어떻게 반응하는가

팀 협업 상황에서 요구되는
커뮤니케이션 역량



공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 3

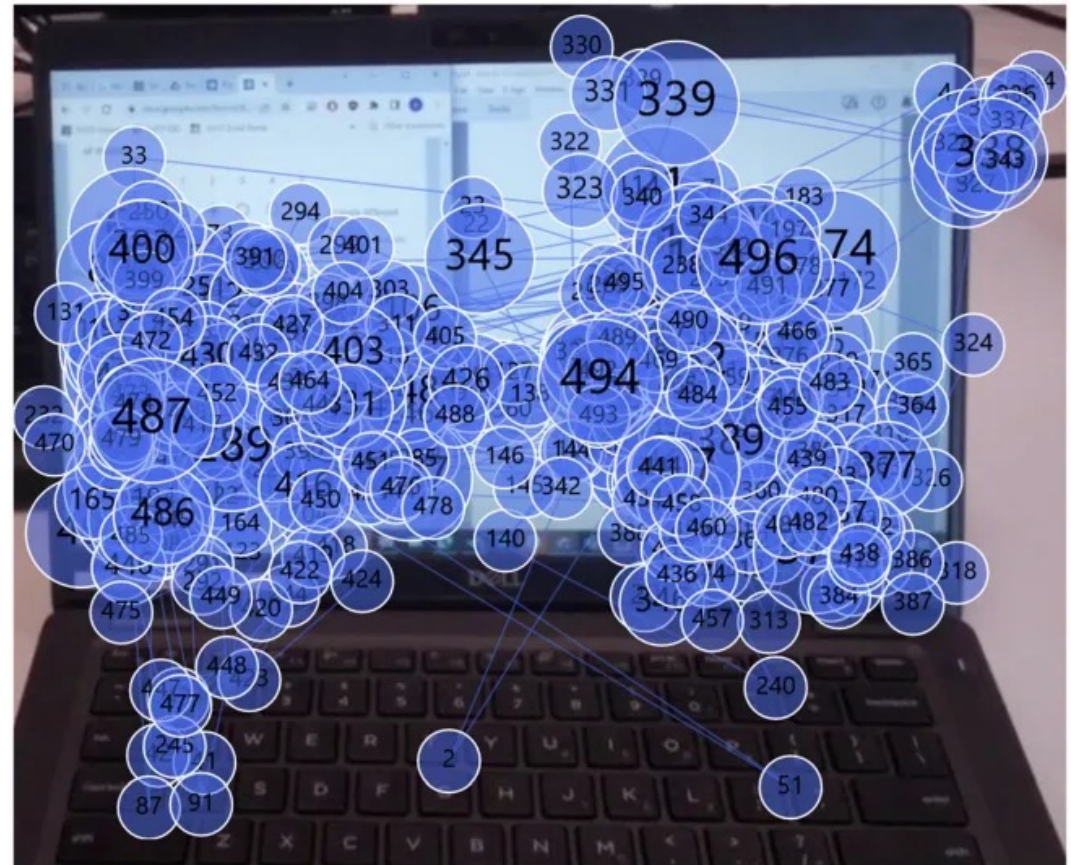
다양한 정보 처리 과정을 측정하기 위한, 아이 트래킹



- 공학설계 시나리오를 읽는 과정에서 다양한 정보를 어떠한 흐름으로 주의 집중하는가?

Eye-tracking (아이 트래킹 데이터)

- 사람의 시선 움직임을 기록하여 무엇에 주의를 기울이는지 분석
- 어디를 보고, 얼마나 오래 보는가
- 고정, 이동, 재방문 ...



공학적 역량 측정을 위한 데이터 예시 4

학습 맥락을 복원하기 위한, 다양한 데이터 통합 및 검증



- 사용자 공감을 강조한 공학설계 프로젝트 수업(15주 과정)에서 학생들의 공감은 의사결정 과정과 결과에 어떻게 발현되는가?

Triangulation (데이터 삼각 검증법, 혼합 연구방법)

- 하나의 현상을 더 정확하게 이해하기 위해 서로 다른 데이터, 방법, 관점을 결합
- 현상을 둘러싼 맥락을 복원하기 위함 (일반화 목표 X)



공감 기반 설계 역량 설문, 1주차 & 15주차
(*Empathic design tendencies survey*)



Empathy for users



프로젝트 과정 및 결과 보고서, 8주차 & 15주차
문제 정의 및 솔루션 아이디어 정당화 논리
프로젝트 과정 중 사용자 공감과 관련된 활동

프로젝트 종료 후 인터뷰, 15주차



데이터 기반 채용 알고리즘 ... 믿을 수 있을까?



그 알고리즘을 믿을 수 있는가?

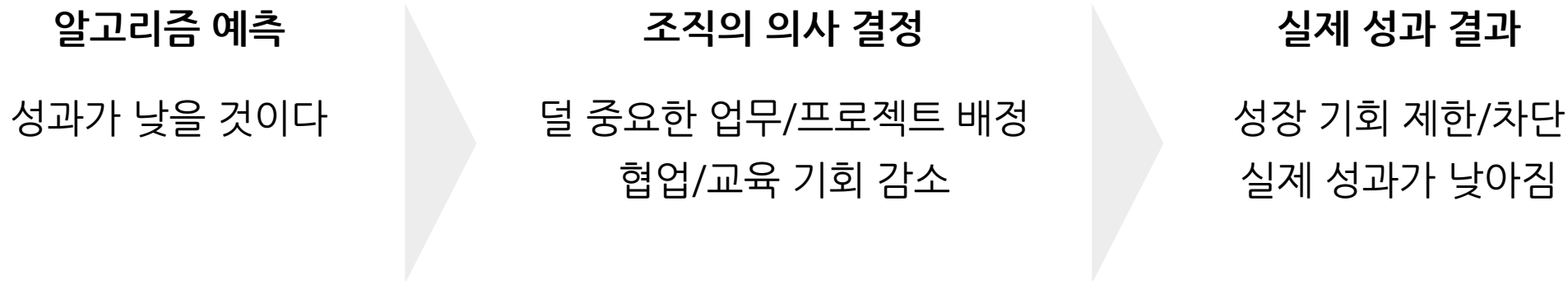
AI for the people? (Bar-Gil et al., 2024)

채용 과정에서 데이터를 기반으로 역량을 예측하는 것은 얼마나 정확할까?

지원자를 측정하고 예측하는가? 데이터로 인해 잘 측정되는 지원자들을 만들고 있는가?

자기충족 예언 (Pygmalion effect)

사람에 대한 기대가 실제 성과로 이어져 예측을 강화



알고리즘은 미래를 예측하는 것이 아니라, 미래를 만들 수도 있다.

그 알고리즘을 믿을 수 있는가?

AI for the people? (Bar-Gil et al., 2024)

채용 과정에서 데이터를 기반으로 역량을 예측하는 것은 얼마나 정확할까?

지원자를 측정하고 예측하는가? 데이터로 인해 잘 측정되는 지원자들을 만들고 있는가?

캠벨 법칙 (Campbell's law)

어떤 지표가 의사결정에 사용될수록 그 지표는 왜곡된다.

역량을 측정하기 위한 기준이 명확해질 수록 평가를 잘 받기 위한 행동이 강조된다.

인적성 검사를 통한
인지/상황 판단/의사결정 능력 평가



정해진 문제 유형을 빠르게 풀 수 있는 기술

AI 면접을 통한
태도와 적합성 평가



키워드, 문장 구조, 말투, 표정 등에 맞춘 전략적 표현

데이터 수집 과정(관찰되는 환경)에서 행동은 통제된다.

다음 영역으로 넘어가기 전에 ...

다음 영역은 수학(자연과학) 박형주 교수님 수업입니다.

다음 영역으로 넘어가기 전에,
이번주 목요일은 **패널토의**가 있습니다. 성호관 강당에서 모입니다.

